

51. Metraj için alan hesabı (AREA, BOUNDARY)

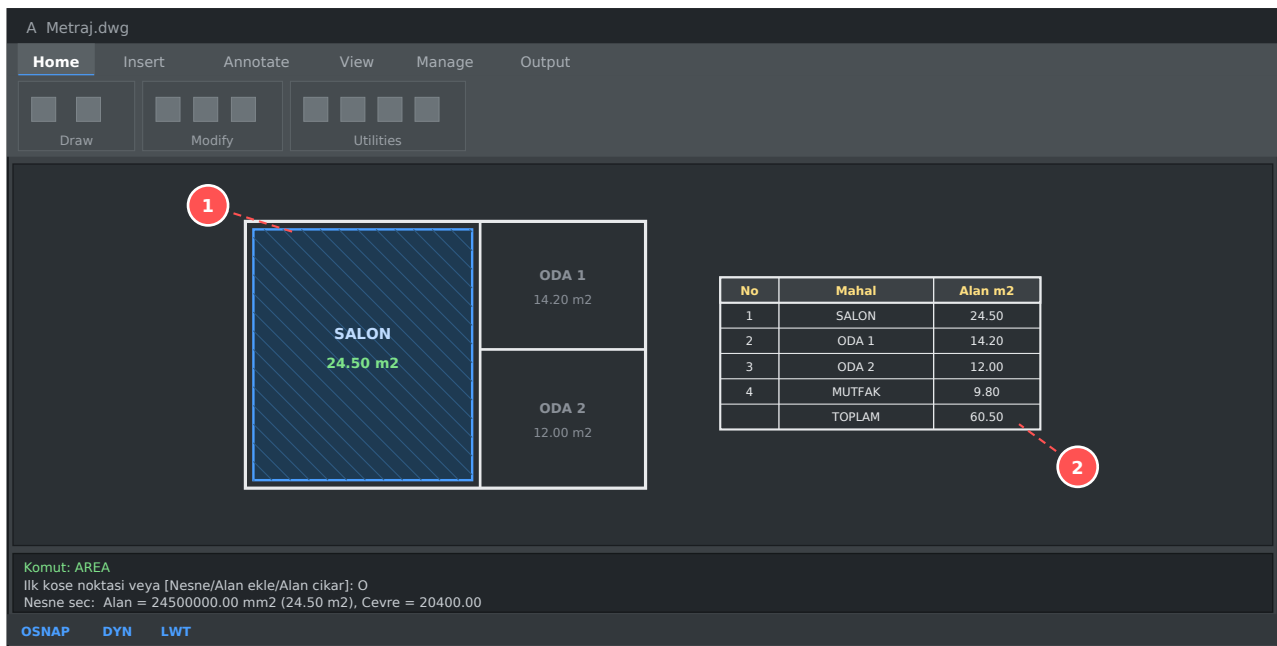
AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 9. İnşaat Uygulamaları · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- AREA komutu ile alan ve çevre hesaplamayı
- BOUNDARY ile kapalı alan üretmeyi
- Alan ekleme ve çıkarma modunu
- Metraj tablosunu TABLE ile hazırlamayı
- LIST ve özellikler penceresinden bilgi okumayı

Metraj nedir?

Metraj, projedeki miktarların hesaplanmasıdır: kaç m² döşeme, kaç m³ beton, kaç m² boya, kaç metre duvar. Keşif ve maliyet hesabının temelidir. Yanlış metraj = yanlış fiyat = zarar.



AREA ile seçilen alan mavi vurgulu, sağda TABLE ile hazırlanmış metraj tablosu

#	Ne	Açıklama
1	Seçili kapalı alan	AREA -> 0 ile seçilen polyline
2	Metraj tablosu	TABLE nesnesi — formül destekli

AREA komutu — dört kullanım şekli

Mod	Nasıl	Ne zaman
Nokta nokta	AREA -> köşelere tıkla -> Enter	Hızlı, kaba hesap
Nesne (O)	AREA -> 0 -> nesneyi seç	En doğru — polyline gerekir

Mod	Nasıl	Ne zaman
Alan ekle (A)	AREA -> A -> alanları topla	Birden çok oda toplamı
Alan çıkar (Ç)	AREA -> Ç -> çıkarılacakları seç	Boşluklu alan (kolon vb.)

TEMEL KULLANIM

Komut: AREA (veya AA)

İlk kose noktası veya [Nesne/Alan ekle/Alan çıkar]: 0

Nesne sec: (kapalı polyline'a tıkla)

Çikti:

Alan = 24500000.00 mm² (24.50 m²)

Cevre = 20400.00 mm

DIKKAT

AREA sadece kapalı nesnelerde çalışır. Açık polyline veya ayrı LINE'lardan oluşan alanı hesaplayamaz. Önce PEDIT -> Birleştir (Join) ile kapat, veya BOUNDARY kullan.

BOUNDARY — kapalı alan üretme sihirbazı

Elinde ayrı çizgilerden oluşan bir oda var ve alanını ölçmek istiyorsun. BOUNDARY o alanın içine tıklamanı ister ve otomatik olarak kapalı bir polyline üretir.

Komut: B0 (BOUNDARY)

-> Diyalog acilir

Nesne tipi: Polyline (veya Region)

Sinir kumesi: Mevcut goruntu

-> "Nokta sec" butonuna bas

-> Odanin ICINE tıkla

-> Enter

Sonuc: Oda sinirlarini takip eden yeni bir kapalı
polyline olusur (mevcut cizim bozulmaz)

Simdi: AREA -> 0 -> yeni polyline'i sec

IPUCU

BOUNDARY üretilen polyline'ı ayrı bir katmana koy (örn. METRAJ). İşin bitince o katmanı kapat veya sil. Böylece çizimin karışmaz.

Alan ekleme ve çıkarma

BIRDEN COK OLANIN TOPLAMI

Komut: AREA

[...]: A <- Alan ekle modu

[...]: 0 <- Nesne secimi

Nesne sec: oda1 -> Toplam alan = 24.50 m2

Nesne sec: oda2 -> Toplam alan = 38.70 m2

Nesne sec: oda3 -> Toplam alan = 50.70 m2

Enter Enter

BOSLUKLU ALAN (orn. kolonlu doseme)

Komut: AREA

[...]: A -> 0 -> doseme sinirini sec (150.00 m2)

Enter

[...]: C <- Alan cikar modu

[...]: 0 -> kolon1 sec (-0.18 m2)

Nesne sec: kolon2 (-0.36 m2)

Enter Enter

-> Net alan = 149.64 m2

İnşaatta hangi metrajlar çıkarılır?

Metraj	Birim	Nasıl hesaplanır
Kazı	m ³	Alan × derinlik
Beton	m ³	Kolon + kiriş + döşeme hacimleri
Kalıp	m ²	Betonla temas eden yüzey alanı
Demir	kg / ton	Çap × boy × birim ağırlık
Duvar	m ²	Duvar boyu × yükseklik – boşluklar
Sıva	m ²	Duvar alanı × 2 (iki yüz)
Boya	m ²	Sıva alanı ile aynı
Seramik	m ²	Zemin + duvar alanı
Şap	m ²	Döşeme alanı
Yalıtım	m ²	Dış cephe alanı

ORNEK - DUVAR METRAJI

Duvar boyu : 9.00 m

Duvar yuksek. : 2.80 m

Brut alan : 9.00 x 2.80 = 25.20 m2

Çıkarılacaklar:

Kapi 1.00 x 2.10 = 2.10 m2

Pencere 1.50 x 1.40 = 2.10 m2

NET DUVAR ALANI = 25.20 - 4.20 = 21.00 m2

NOT

Metrajda boşluk indirimi kurallara bağlıdır. Genelde 0.50 m²'den küçük boşluklar düşülmez (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri). Sözleşmeye bak.

TABLE ile metraj tablosu

Komut: TABLE (veya TB)
 -> Diyalog:
 Sutun sayısı : 4
 Satir sayısı : 10
 Sutun genişliği: 40
 -> Yerleştirme noktası belirle
 -> Hücrelere yaz

FORMUL KULLANIMI (Excel gibi):
 Hücreye çift tıkla -> = yaz
 =B2*C2 (çarpım)
 =Sum(D2:D9) (toplam)
 =Average(D2:D9) (ortalama)

İşlem	Formül	Sonuç
Toplam	=Sum(D2:D9)	Sütun toplamı
Çarpım	=B2*C2	En x boy = alan
Ortalama	=Average(D2:D9)	
Sayma	=Count(A2:A9)	Dolu hücre sayısı

IPUCU

AutoCAD tablosunu Excel'e bağlayabilirsiniz: DATALINK komutu ile bir Excel dosyasını çizime bağla. Excel'de değişiklik yaptığında çizimdeki tablo da güncellenir. Metraj için mükemmel.

Diğer sorgulama komutları

Komut	Kısayol	Ne yapar
AREA	AA	Alan ve çevre
DIST	DI	İki nokta arası mesafe
LIST	LI	Nesnenin tüm bilgileri
MASSPROP	—	Region için kütle özellikleri
ID	—	Bir noktanın koordinatı
MEASUREGEOM	MEA	Hepsi bir arada (2012+)
QSELECT	—	Özelliğe göre toplu seçim

MEASUREGEOM modern AutoCAD'in tek komutu: mesafe, yarıçap, açı, alan, hacim — hepsini tek menüden sunar. MEA yazıp seçeneklerden birini seç.

Özellikler penceresinden alan okuma

- 1) Kapalı polyline'i sec
- 2) Ctrl + 1 (Özellikler penceresi)
- 3) Geometri bölümünde:
Alan : 24500000
Uzunluk: 20400

Bu en hızlı yöntem - komut bile yazmadan alan görürsün

Alan birimi tuzağı

DIKKAT

Milimetre çalışıyorsan AREA sonucu mm² çıkar. 24500000 mm² = 24.5 m². Dönüşüm: 1 m² = 1.000.000 mm². Santimetre çalışıyorsan 1 m² = 10.000 cm². Bu tuzağa herkes bir kez düşer.

Çizim birimi	AREA çıktısı	m ² 'ye bölen
Milimetre	24500000	1.000.000
Santimetre	245000	10.000
Metre	24.5	1

FIELD ile otomatik güncellenen alan

Çizimdeki bir alanı metin olarak yazdırabilir ve nesne değiştiğinde otomatik güncellenmesini sağlayabilirsin.

Komut: FIELD
Alan adı: Nesne
Nesne sec: (polyline)
Özellik: Alan
Bicim: Ondalık Hassasiyet: 0.00
Tamam

- > Metin olarak eklenir, gri arka planlı görünür
- > Polyline değişince REGEN ile güncellenir

IPUCU

FIELD ile oda alanlarını yazdırırsan, duvarı taşıdığı anda alan kendiliğinden güncellenir. Elle düzeltme derdi biter. Oda etiketi bloğunun içine FIELD koy — profesyonel çözüm.

Metraj iş akışı



Metraj çıkarma akışı

Alıştırma

1. Ders 46'daki kat planını aç
2. Yeni bir METRAJ katmanı oluştur
3. Her odanın içine tıklayarak B0 (BOUNDARY) ile kapalı alan üret
4. AA -> 0 ile her odanın alanını ölç, bir kenara not et
5. AA -> A modu ile toplam alanı bul
6. Toplam alan, dış ölçüden hesapladığından küçük mü? (duvar kalınlığı)
7. TB (TABLE) ile 4 sütunlu metraj tablosu oluştur
8. Toplam satırına =Sum(. . .) formülü yaz
9. Bir duvarı taşı, FIELD kullandıysan alanın güncellendiğini gör